Сдать решение задачи D-Пасьянс в Ханаби

Пасьянс в Ханаби

Имя входного файла: стандартный ввод

Имя выходного файла: стандартный вывод

Ограничение по времени: 1.5 с

Ограничение по памяти: 256 МБ

Ваня решил сыграть в Ханаби сам с собой. Дома у него нашёлся урезанный набор: в нём всего три цвета, обозначенных буквами a, b и c, и номера от 1 до 3, то есть различных карт всего 9. Ваня сложил все найденные карты в колоду из n карт; одинаковые карты могут встречаться в ней сколько угодно раз.

Играть сразу всей колодой Ване показалось слишком просто, поэтому он придумал себе q раундов. В i-м раунде он берёт из колоды только карты с l_i-й по r_i-ю включительно, в том же порядке. Раунды независимы: перед каждым раундом стол пуст, а колода не меняется.

Раунд устроен так. За один ход Ваня берёт самую левую из ещё не взятых карт отрезка и либо выкладывает её на стол, либо сбрасывает — **ход тратится в любом случае**. В отличие от настоящей Ханаби, карты можно выкладывать в любом порядке: номер и цвет уже лежащих карт не важны. Нельзя только выложить карту, которая на столе уже есть, поэтому её повтор остаётся лишь сбросить. Сброшенная карта в игру уже не возвращается.

Раунд заканчивается, как только на столе оказываются все 9 различных карт; оставшиеся карты отрезка Ваня уже не берёт. Всю колоду Ваня видит заранее и старается закончить как можно раньше.

Помогите Ване для каждого раунда узнать, за сколько ходов он закончит игру, или понять, что в этом раунде выложить все карты не получится.

Формат входных данных

В первой строке ввода дано одно целое число n — количество карт в колоде ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5$).

Во второй строке через пробел перечислены n карт колоды от первой к последней. Каждая карта записана двумя символами без пробела между ними: строчной латинской буквой от a до c — цветом — и цифрой от 1 до 3 — номером.

В третьей строке дано одно целое число q — количество раундов ($1 \le q \le 2 \cdot 10^5$).

В i-й из следующих q строк даны два целых числа l_i и r_i — номера первой и последней карты отрезка, которым Ваня играет в i-м раунде ($1 \le l_i \le r_i \le n$).

Формат выходных данных

Выведите q строк. В i-й из них выведите наименьшее количество ходов, за которое Ваня может закончить i-й раунд, или −1, если в этом раунде выложить на стол все 9 различных карт нельзя.

Пример 1	a1 a2 a3
Ввод	b1 b2 b3
9	c1 c2 c3

3
1 9
1 8
2 9

Вывод
9
-1
-1

Пример 2

Ввод	Вывод
10 a2 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 3 1 10 2 10 3 10	10 9 -1

Пример 3

Ввод	Вывод
12 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 a1 a1 a1 2 1 12 4 12	9 -1

Система оценивания

Тесты из условия не оцениваются. Остальные тесты разбиты на группы. Оценивание потестовое: каждый пройденный тест приносит баллы, указанные в таблице, независимо от результатов на других тестах.

Группа	Баллы за тест	Тестов	Всего баллов	Дополнительные ограничения
1	2	10	20	$n, q \leq 2000$
2	2	10	20	$q \leq 50$
3	5	12	60	без дополнительных ограничений

Замечание

Обратите внимание, что в настоящих тестах карты в колоде перечисляются в одну строчку. В приведенных в условии тестах, они расположены в несколько строк лишь для удобства чтения.

В первом примере в колоде лежат все 9 различных карт по одной. В первом раунде каждая карта сразу идёт на стол, и последняя, c3, ложится на 9-м ходу. Во втором раунде в отрезке нет карты c3, а в третьем — карты a1, поэтому выложить все карты нельзя.

Во втором примере в первом раунде первая карта a2 сразу идёт на стол, а вторую a2 приходится сбросить: такая карта на столе уже есть. Поэтому игра занимает 10 ходов. Во втором раунде лишней a2 в начале отрезка нет, и хватает 9 ходов. В третьем раунде в отрезок не попала карта a1.